

Nombre:

CI:

P1	P2	P3

Parcial I:
JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS

1. Suponiendo $x \neq 1$, considere la expresión $\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x}$,
- (a) ¿Para cuál rango de valores de x se pueden tener problemas de precisión al calcular esta expresión en aritmética punto flotante restringida?
(2 pts)
- (b) Proponga una expresión equivalente que evite los problemas identificados en el ítem anterior.
(2 pts)

Solución (draft)

- (a) Posibles problemas cuando $|x| \approx 0$: En las expresiones de los denominadores podría ocurrir pérdida de dígitos significativo (*pds*).
- (b) Sencillamente realizando la suma entre las fracciones: $\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} = \frac{2x}{1-x^2}$. En el denominador NO habrá *pds* cuando $x \approx 0$: Aunque $x^2 \rightarrow 0$ la operación $1 - x^2 \rightarrow 1$; y por tanto el resultado de la operación es determinada por el numerador $2x$.

2. Dada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Suponga que tiene la siguiente factorización de A : $V^T A V = H$ con V ortogonal y H de forma Hessenberg (Note que esta factorización se puede obtener por el proceso de Arnoldi, visto en el Taller 3).
- (a) Usando la factorización arriba señalada, describa **breve y ordenadamente** los pasos necesarios para resolver el sistema $Ax = b$ de la manera más eficiente posible, con $b \in \mathbb{R}^n$ dado.
(3 pts)
- (b) Escriba el cuerpo de la rutina `SELFormaHess(V, H, b)` siguiendo el análisis del ítem anterior **Nota:** Asegúrese que su algoritmo sea legible y eficiente.
(2 pts)
- (c) Con los siguientes datos ejemplifique su propuesta de solución:

$$V = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad b = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 19 \\ 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

(3 pts)

Nota: Todas las operaciones (que son extra simples) deben expresarse en fracciones.

Solución

- (a) (Draft) $Ax = b \Rightarrow V^T A V x = V^T b \Rightarrow V^T A V V^T x = V^T b \Rightarrow H y = \hat{b}$ con $V^T x = y$ y $\hat{b} = V^T b$. Por tanto,

Paso 1 Calcular $\hat{b} = V^T b$ (Producto Mat-Vec)

Paso 2 Resolver $H y = \hat{b}$ (SEL Hessenberg)

Paso 3 Calcular $x = Vy$ (Producto Mat-Vec)

- (b) (Escribo con algo de detalle la solución de este ítem). **Y tengo DERECHO a esperar respuestas similares; ¿Por qué?** Porque enseño a **estudiantes de Computación-UCV del 5to semestre**

Algoritmo 1 SELFormaHess para resolver $Ax = b$ (SEL)

Dadas Dadas $V, H \in \mathbb{R}^{n \times n}$; V ortogonal; H de Hesserberg y $V^T AV = H$

Dado $b \in \mathbb{R}^n$ vector independiente del SEL

Salida $x \in \mathbb{R}^n$ solución del SEL

- 1: $\hat{b} = V^T b$ ▷ **Paso 1**
- 2: $[L, U] = \text{GaussHess}(H)$ ▷ $LU = H$; L **Bldiagonal** inf; U **triangular** sup
- 3: $w = \text{solve_bidiagonal}(L, \hat{b}, \text{'inf'})$ ▷ Resuelve $Lw = \hat{b}$
- 4: $y = \text{solve_tridiagonal}(U, w, \text{'sup'})$ ▷ Resuelve $Uy = w$
- 5: $x = Vy$ ▷ **Paso 3**
- 6: $\leftarrow x$

Noten que: GaussHess es el nombre de la rutina desarrollada en el Quiz.

- (c) (Cuentas)

Paso 1 Calcular $\hat{b} \rightsquigarrow \hat{b} = (5, 5, 2)^T$

Paso 2 Resolver SEL Hessenberg $\rightsquigarrow y = (1, 2, 3)^T$

Paso 3 Calcular $x \rightsquigarrow x = \frac{1}{3}(10, 5, -1)^T$

3. Considere las factorizaciones LU y QR de una cierta matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Determine la matriz A y a los elementos faltantes en L, U, Q y R .

$$L = \begin{bmatrix} \ell_{11} & \ell_{12} & \ell_{13} \\ 0 & \ell_{22} & \ell_{23} \\ \frac{3}{4} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 4 & u_{12} & -2 \\ u_{21} & u_{22} & -14 \\ u_{31} & u_{32} & -\frac{125}{8} \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} q_{11} & -\frac{9}{25} & \frac{12}{25} \\ q_{21} & -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ q_{31} & \frac{12}{25} & q_{33} \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} r_{11} & 25 & -4 \\ r_{21} & 25 & 10 \\ r_{31} & r_{32} & \textcircled{10} \end{bmatrix}$$

(8 pts)

Nota: Todas las operaciones deben expresarse en fracciones.

Solución

Varias formas de resolverlo. Acá solo presento la descripción de una. Nota:
Hay 20 incógnitas + 9 de $A = 29$

1. Valores derivados por la estructura de L, U y R :

$$R \text{ tri. sup} \rightsquigarrow r_{21} = r_{31} = r_{32} = 0 \quad L \text{ tri. inf} \rightsquigarrow \ell_{12} = \ell_{13} = \ell_{23} = 0$$

$$U \text{ tri. sup} \rightsquigarrow u_{21} = u_{31} = u_{32} = 0 \quad \text{y unitaria} \rightsquigarrow \ell_{11} = \ell_{22} = \ell_{33} = 1$$

(Restan 17)

2. **Primera columna de A :** Por el producto mat-mat entre L y U se tiene que
 $a_1 = Lu_1$

3. **Primera columna de Q y r_{11} :** Por el proceso de Gram Schmidt (GS) $q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}$

4. **Segunda columna de A :** Por el producto mat-mat entre Q y R se tiene que

$a_2 = Qr_2$ y dado que $r_{33}=0$, a_2 es una combinación lineal de las dos primeras columnas de Q (que ya están calculadas).

5. **Elemento u_{12} :** En la eliminación gaussiana (EG), la primera fila de A es la fila pivote. Por tanto $u_{12} = a_{12} = 11$
6. **Elemento u_{22} :** el multiplicador $\ell_{21} = 0$ por tanto, la segunda fila de U y A también coinciden; así que $u_{22} = a_{22} = -20$
7. **Elemento ℓ_{32} :** Se tiene las dos primeras columnas de A por tanto se puede aplicar EG sobre este trozo de A para hallar el multiplicador ℓ_{32}
8. **Tercera columna de A :** Por el producto mat-mat entre L y U se tiene que $a_3 = Lu_3$. **Nota:** Esta era la cuenta más larga, pues la combinación lineal para calcular el producto mat-vec involucra las tres columnas de L ; pero por suerte muchos elementos de L son ceros o unos.
9. **Elemento q_{33} :** Por el proceso de GS se sabe que $r_{33} = \|\hat{q}_3\| = \textcircled{10}$ y además $\hat{q}_3 = a_3 - r_{13}q_1 - r_{23}q_2$; pero **observe que solo se necesita calcular la tercera componente de este vector**, es decir, $\hat{q}_{33} = a_{33} - r_{13}q_{31} - r_{23}q_{23}$ (operación escalar) y finalmente, $q_{33} = \frac{\hat{q}_{33}}{10}$

DATO: Usando el resultado del Quiz ($Q^T L$ es triangular superior) se pueden obtener más fácilmente a q_{33} y a ℓ_{32} . Ya que

$$\langle \text{fila 3 de } Q^T, \text{col 1 de } L \rangle = 0 \Rightarrow -\frac{12}{25} + \frac{3}{4}q_{33} = 0$$

$$\langle \text{fila 3 de } Q^T, \text{col 2 de } L \rangle = 0 \Rightarrow -\frac{3}{5} + \ell_{32}q_{33} = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 11 & -2 \\ 0 & -20 & -14 \\ 3 & 27 & -4 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{4} & -\frac{15}{16} & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 4 & 11 & -2 \\ 0 & -20 & -14 \\ 0 & 0 & -\frac{125}{8} \end{bmatrix}$$

$$Q = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 20 & -\frac{9}{25} & \frac{12}{25} \\ 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 15 & \frac{12}{25} & -16 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 20 & 25 & -4 \\ 0 & 25 & 10 \\ 0 & 0 & \textcircled{10} \end{bmatrix}$$